Université Ibn Zohr Agadir
Faculté des Sciences
Département de Mathématiques

Année universitaire 2023-2024
Filière SMP (S2)

Série 3 : Espaces vectoriels

Exercice 1. *Les familles suivantes de E sont-elles libres ou liées ?*

1. $E = \mathbb{R}^3$. $x_1 = (1,1,0)$, $x_2 = (1,0,-1)$.
2. $E = \mathbb{R}^2$. $x_1 = (1,1)$, $x_2 = (1,-1)$, $x_3 = (2,0)$.
3. $E = \mathbb{R}^3$. $x_1 = (3,1,0)$, $x_2 = (1,3,2)$ *et* $x_3 = (1,-1,4)$.
4. $E = \mathbb{R}^3$. $x_1 = (3,1,0)$, $x_2 = (5,3,2)$ *et* $x_3 = (1,1,1)$.
5. $E = \mathbb{R}^4$. $x_1 = (1,2,1,2)$, $x_2 = (2,1,2,1)$, *et* $x_3(0,1,0,0)$.
6. $E = \mathbb{R}_2[X]$. $P_1(X) = 1$; $P_2(X) = -2X^2 + 1$; $P_3(X) = 6X^2 - 6X + 1$.
7. $E = \mathbb{R}^3$. $x_1 = (3,1,0)$, $x_2 = (1,3,2)$ *et* $x_3 = (1,-1,4)$.

Solution 1.

1. *On a x_1 et x_2 ne sont pas proportionnels, alors la famille (x_1, x_2) est libre.*
2. *On a $x_3 = x_1 + x_2$ alors la famille (x_1,x_2,x_3) est liée.*
3. *Soit $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$ tq $\alpha x_1 + \beta x_2 + \lambda x_3 = (0,0,0)$ alors*

$$\begin{cases} 3\alpha + \beta + \lambda = 0 \\ \alpha + 3\beta - \lambda = 0 \\ 2\beta + 4\lambda = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 3\alpha - \lambda = 0 \\ \alpha - 7\lambda = 0 \\ \beta = -2\lambda \end{cases}$$

Cela implique

$$\begin{cases} 20\lambda = 0 \\ \alpha = 7\lambda \\ \beta = -2\lambda \end{cases} \implies \alpha = \beta = \lambda = 0,$$

alors $F = (x_1,x_2,x_3)$ est libre dans $\mathbb{R}^3$,

4. *On a $x_1 = x_2 - 2x_3$ alors la famille (x_1,x_2,x_3) est liée.*
5. *Soit $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$ tq $\alpha x_1 + \beta x_2 + \lambda x_3 = (0,0,0,0)$ alors*

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + \lambda = 0 \\ 2\alpha + \beta + \lambda = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ 2\alpha + \beta = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 0 = 0 \\ \lambda = 0 \\ -\alpha = 0 \\ \beta = -2\alpha \end{cases} \implies \alpha = \beta = \lambda = 0,$$

alors $F = (x_1,x_2,x_3)$ est libre dans $\mathbb{R}^4$.

6. *Soit $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$ tq*

$$\begin{aligned} \alpha P_1 + \beta P_2 + \lambda P_3 = 0 &\implies \alpha - 2\beta X^2 + \beta + 6\lambda X^2 - 6\lambda X + \lambda = 0 \\ &\implies (-2\beta + 6\lambda)X^2 - 6\lambda X + \lambda + \alpha + \beta = 0 \end{aligned}$$

Cela implique

$$\begin{cases} -2\beta + 6\lambda = 0 \\ -6\lambda = 0 \\ \lambda + \alpha + \beta = 0 \end{cases} \implies \lambda = \beta = \alpha = 0.$$

donc la famille (P_1,P_2,P_3) est libre.

7. *Soit* $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$ *tq*
$\alpha x_1 + \beta x_2 + \lambda x_3 = (0,0,0)$ *Cela implique*

$$\begin{cases} 3\alpha + \beta + \lambda = 0 \\ \alpha + 3\beta - \lambda = 0 \\ 2\beta + 4\lambda = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 20\lambda = 0 \\ \alpha = 7\lambda \\ \beta = -2\lambda \end{cases} \implies \lambda = \beta = \alpha = 0.$$

donc la famille (x_1,x_2,x_3) *est libre.*

Exercice 2. *Les sous-ensembles F suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de E.*

1. $E = \mathbb{R}^4$. $F = \{(x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 : x - y = z\}$
2. $E = \mathbb{R}^3$. $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0 \ \ et \ \ 2x - y + 3z = 0\}$
3. $E = \mathbb{R}^3$. $F = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$.
4. $E = \mathbb{R}_2[X]$. $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X]. \ P(1) = 0\}$.
5. $E = \mathbb{R}_2[X]$. $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X]. \ P(1) = P(0) + 1\}$.

Solution 2. 1. *Montrons que* $(0,0,0,0) \in F$. *On a* $0 - 0 = 0$ *alors* $(0,0,0,0) \in F$.
Soient $X = (x,y,z,t), X' = (x',y',z',t') \in \mathbb{R}^4$ *et* $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. *Comme* $X,X' \in F$, *alors*

$$\begin{cases} x - y = z \\ x' - y' = z' \end{cases} \quad \text{et alors } (\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y') = (\lambda z + \mu z').$$

On sait que le vecteur $\lambda X + \mu X' = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z', \lambda t + \mu t')$, *donc* $\lambda X + \mu X' \in F$. *Par conséquent F est un sous-espace vectoriel de* $\mathbb{R}^4$.

2. *Montrons que* $(0,0,0) \in F$. *On a* $\begin{cases} 0 + 0 + 0 = 0 \\ 2 \times 0 - 0 + 3 \times 0 = 0 \end{cases}$ *alors* $(0,0,0) \in F$.
Soient $X = (x,y,z), X' = (x',y',z') \in \mathbb{R}^3$ *et* $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. *Comme* $X,X' \in F$, *alors*

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} x' + y' + z' = 0 \\ 2x' - y' + 3z' = 0 \end{cases}$$

et alors

$$\begin{cases} \lambda x + \lambda y + \lambda z + \mu x' + \mu y' + \mu z' = 0 \\ 2\lambda x - \lambda y + 3\lambda z + 2\mu x' - \mu y' + 3\mu z' = 0 \end{cases} \quad donc \quad \begin{cases} \lambda x + \mu x' + \lambda y + \mu y' + \lambda z + \mu z' = 0 \\ 2(\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y') + 3(\lambda z + \mu z') = 0 \end{cases}$$

On sait que le vecteur $\lambda X + \mu X' = (\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y', \lambda z + \mu z')$, *donc* $\lambda X + \mu X' \in F$. *Par conséquent F est un sous-espace vectoriel de* $\mathbb{R}^3$.

3. *Soient* $u = (1,0) \in F$ *et* $v = (0,1) \in F$, *or* $u + v = (1,1) \notin F$. *par conséquent F n'est pas sous espace vectoriel.*

4. *Notons le polynôme nul par P, on a bien* $P(1) = 0$ *donc* $P \in F$.
Soient $P, Q \in F$ *et* $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. *Comme* $P,Q \in F$, *alors*

$$\begin{cases} P(1) = 0 \\ Q(1) = 0, \end{cases} \quad \text{et alors } \lambda P(1) + \mu Q(1) = 0.$$

Donc $\lambda P + \mu Q \in F$. *Par conséquent F est un sous-espace vectoriel de E.*

5. *Notons le polynôme nul par P, on a* $P(1) = 0 \neq P(0) + 1 = 1$ *donc* $P \notin F$. *Par conséquent F n'est pas un sous espace vectoriel.*

Exercice 3. 1. *Soient* $u_1 = (1,1,0), u_2 = (0,1,1)$ *et* $u_3 = (0,0,1)$ *trois vecteurs de* $\mathbb{R}^3$.
   (a) *Montrer que la famille* $\mathcal{B} = (u_1,u_2,u_3)$ *est une base de* $\mathbb{R}^3$.
   (b) *Donner les coordonnées du vecteur* $X = (1,1,1)$ *dans cette base.*

2. *Soient $P_1 = 1, P_2 = (X-1)$ et $P_3 = (X-1)^2$ trois vecteurs de $\mathbb{R}_2[X]$.*
   (a) Montrer que la famille $\mathcal{F} = (P_1,P_2,P_3)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
   (b) Donner les coordonnées du vecteur $P = X^2$ dans cette base.

Solution 3. 1. *(a) Soient $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$ tq : $\alpha u_1 + \beta u_2 + \lambda u_3 = (0,0,0)$ Cela implique :*

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ \beta + \lambda = 0 \end{cases} \implies \alpha = \beta = \lambda = 0.$$

alors $\mathcal{B} = (u_1,u_2,u_3)$ est libre et comme $card(\mathcal{B}) = 3 = dim(\mathbb{R}^3) = 3$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
(b) Notons (a,b,c) les coordonnées de X dans $\mathcal{B}$ alors $X = au_1 + bu_2 + cu_3$ cela équivalent à

$$\begin{cases} a = 1 \\ a + b = 1 \\ b + c = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 1 \end{cases}$$

donc les coordonnées de X dans $\mathcal{B}$ c'est $(1,0,1)$.

2. *(a) On a $\mathcal{B}' = (P_0, P_1, P_2)$ une famille de polynômes non nuls, à degrés échelonnés, alors $\mathcal{B}'$ est libre, de plus $card(\mathcal{B}') = dim(\mathbb{R}_[X]) = 3$, alors $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.*
   (b) Notons (a,b,c) les coordonnées de P dans $\mathcal{B}'$ alors $P = aP_1 + bP_2 + cP_3$ cela équivalent à

$$X^2 = a + b(X-1) + c(X-1)^2 \iff X^2 = a - b + c + (b - 2c)X + cX^2$$

Par conséquent

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ b - 2c = 0 \\ c = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = b - c = 1 \\ b = 2c = 2 \\ c = 1 \end{cases} .$$

Exercice 4. *Soient*

$$E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0 \text{ et } x - y - z = 0\} \text{ et } F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}.$$

1. *Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, et déterminer une base $\{a\}$ de E.*
2. *Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et déterminer une base $\{b,c\}$ de F.*
3. *Montrer que $\{a,b,c\}$ est une base $\mathbb{R}^3$.*
4. *Déduire que $\mathbb{R}^3 = E \oplus F$.*

Solution 4. 1. *Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$.*

$$\begin{aligned} (x,y,z) \in E &\iff \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 0 \quad (L_1 \to L_1 - L_2) \\ x = z \end{cases} \end{aligned}$$

$(x,y,z) = (z,0,z) = z(1,0,1)$. Alors $E = vect(a)$ où $a = (1,0,1)$. Par conséquent E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
On a $E = vect(a)$ alors $B_E = \{a\}$ est une famille génératrice de E, de plus $a \neq (0,0,0)$, il forme une famille libre de E. Ainsi $\{a\}$ est une base de E.

2. *Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$.*

$$\begin{aligned} (x,y,z) \in F &\iff x + y - 2z = 0 \\ &\iff y = -x + 2z \end{aligned}$$

$(x,y,z) = (x,-x+2z,z) = x(1,-1,0) + z(0,2,1)$. Alors $F = vect(b,c)$ où $b = (1,-1,0), c = (0,2,1)$. Par conséquent F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
On a $F = vect(b,c)$ alors $B_F = \{b,c\}$ est une famille génératrice de F, de plus b et c ne sont pas proportionnels, ils forment une famille libre de F. Ainsi $\{B,c\}$ est une base de F.

3. *Soit $\mathcal{B} = (a,b,c)$. On a $Card(\mathcal{B}) = 3 = dim(\mathbb{R}^3)$, de plus soit $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$ tq $\alpha a + \beta b + \lambda c = (0,0,0)$ alors $\begin{cases} \lambda = 0 \\ \beta = 2\lambda \\ \alpha = -\lambda \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = 0 \\ \beta = 0\alpha = 0 \end{cases} \iff \alpha = \beta = \lambda = 0$, alors $\mathcal{B}$ est libre dans $\mathbb{R}^3$, ainsi $\mathcal{B}$ est une base.*
4. *Comme B_E est une base de E, B_F est une base de F et $\mathcal{B} = B_E \cup B_F$ est une base $\mathbb{R}^3$, alors $\mathbb{R}^3 = E \oplus F$.*

Exercice 5. *Soient*

$$F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] : P(0) = 0\} \text{ et } G = \{P \in \mathbb{R}_2[X] : P'(0) = 0\}.$$

1. *Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$ et déterminer une base de F.*
2. *Montrer que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$ et déterminer une base de G.*
3. *Déterminer une base de $F \cap G$.*

Solution 5. 1. *Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 \in \mathbb{R}_2[X]$.*
$P \in P$ alors $P(0) = 0$, ainsi $a_0 = 0$, donc $P = a_1X + a_2X^2 \in Vect(X, X^2)$, et donc $F = Vect(X, X^2)$. Par conséquent G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$.
On $F = Vect(X, X^2)$ alors $B_F = (X, X^2)$ est génératrice de F, comme B_F est une famille des polynômes à degrés échelonnés, alors B_F est libre. par conséquent B_F est une base de F.

2. *Soit $P = a_0 + a_1X + a_2X^2 \in \mathbb{R}_2[X]$.*
$P \in G$ alors $P'(0) = 0$, ainsi $a_1 = 0$, donc $P = a_0 + a_2X^2 \in Vect(1, X)$, et donc $G = Vect(1, X)$. Par conséquent G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$.
On $G = Vect(1, X)$ alors $B_G = (1, X)$ est génératrice de G, comme B_G est une famille des polynômes à degrés échelonnés, alors B_G est libre. par conséquent B_G est une base de G.

3. *Soit $P \in F \cap G$ alors $P \in \mathbb{R}_2[X]$ et $P(0) = P'(0) = 0$, donc P admet 0 comme racine de multiplicité supérieure ou égale de 2 et comme $d(P) = 2$, i.e. P admet au plus 2 racine sur $\mathbb{R}$ alors P admet 0 comme seule racine double, par conséquent $P = aX^2$. On en déduit que $F \cap G = vect(X^2)$ donc $B = (X^2)$ est génératrice de $F \cap G$, comme X^2 différent de polynôme nul alors B est libre. par conséquent B est une base de $F \cap G$.*

Exercice 6. *Soient*

$$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}, \text{ et } H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}.$$

1. *Montrer que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et déterminer une base de G.*
2. *Montrer que H est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et déterminer une base de H.*
3. *Déterminer une base de $G \cap H$ et déduire la dimension de $G + H$.*
4. *Soit $F = Vect(u)$ un sous-espace de $\mathbb{R}^3$, où $u = (1,0,0)$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = G \oplus F$.*

Solution 6. 1. *Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$.*

$$\begin{aligned} (x,y,z) \in G &\iff x + y - z = 0 \\ &\iff z = x + y \end{aligned}$$

$(x,y,z) = (x,y,x+y) = x(1,0,1) + y(0,1,1)$. Alors $G = vect(a,b)$ où $a = (1,0,1)$ et $b = (0,1,1)$. Par conséquent G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
On a $G = vect(a,b)$ alors $B_G = \{a,b\}$ est une famille génératrice de G, de plus a et b ne sont pas proportionnels, ils forment une famille libre de G. Ainsi $\{a,b\}$ est une base de G.

2. *Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$.*

$$\begin{aligned} (x,y,z) \in H &\iff x - y + z = 0 \\ &\iff y = x + z \end{aligned}$$

$(x,y,z) = (x,x+z,z) = x(1,1,0) + z(0,1,1)$. Alors $H = vect(b,c)$ où $c = (1,1,0)$. Par conséquent H est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
On a $H = vect(b,c)$ alors $B_H = \{b,c\}$ est une famille génératrice de H, de plus b et c ne sont pas proportionnels, ils forment une famille libre de H. Ainsi $\{b,c\}$ est une base de H.

3. *Soit* $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$.

$$(x,y,z) \in G \cap H \iff \begin{cases} x+y-z=0 \\ x-y+z=0 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} z=x+y \\ x=0 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} z=y \\ x=0 \end{cases}$$

$(x,y,z) = (0,y,y) = y(0,1,1)$. *Alors* $G \cap H = vect(b)$ *où* $b = (0,1,1)$. *Par conséquent F est un sous-espace vectoriel de* $\mathbb{R}^3$.

On a $G \cap H = vect(b)$ *alors* $B_{G\cap H} = \{b\}$ *est une famille génératrice de* $G \cap H$, *de plus* $b \neq (0,0,0)$, *il forme une famille libre de* $G \cap H$. *Ainsi* $\{b\}$ *est une base de* $G \cap H$.

4. *Soit* $\mathcal{B} = (a,b,u)$. *On a* $Card(\mathcal{B}) = 3 = dim(\mathbb{R}^3)$, *de plus soit* $\alpha, \beta, \lambda \in \mathbb{R}$ *tq* $\alpha a + \beta b + \lambda u = (0,0,0)$

alors $\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \alpha+\beta+\lambda = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases} \iff \alpha = \beta = \lambda = 0$, *alors* $\mathcal{B}$ *est libre dans* $\mathbb{R}^3$, *ainsi* $\mathcal{B}$ *est une base.*

Comme B_G *est une base de G,* $B_F = \{u\}$ *est une base de F et* $\mathcal{B} = B_G \cup B_F$ *est une base* $\mathbb{R}^3$, *alors* $\mathbb{R}^3 = G \oplus F$.